LAPORAN PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER II

UNIT 7

FAILOVER DENGAN ROUTING PROTOKOL OSPF

Disusun oleh :

Nama	: Hilman Amirul Haq
NIM	: 24/544609/SV/25472
Kelas	: B1 - BB
Hari/tanggal	: Jumat, 16 Oktober 2025
Dosen Pengampu	: Ardhi Wicaksono S., S.Kom., M.Cs.
Asisten Dosen	: Dwi Nur Sholeh Slameto Aji
	: Isa Maliki

SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 3
BAB I METODOLOGI PRAKTIKUM 5
1.1 Tujuan 5
1.2 Landasan Teori 5
1.3 Alat dan Bahan 6
BAB II PROSEDUR DAN HASIL PERCOBAAN 7
2.1 Langkah Percobaan 7
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 28
3.1 Hasil Percobaan 28
3.2 Pembahasan 29
BAB IV PENUTUP 31
4.1 Kesimpulan 31
DAFTAR PUSTAKA 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Topologi Jaringan Praktikum 7
Gambar 2 Konfigurasi IP Router1 8
Gambar 3 Konfigurasi IP Router2 9
Gambar 4 Konfigurasi IP Router3 9
Gambar 5 Konfigurasi IP Router4 9
Gambar 6 Konfigurasi IP PC1 10
Gambar 7 Konfigurasi IP PC2 10
Gambar 8 Konfigurasi IP PC3 11
Gambar 9 Konfigurasi IP PC4 11
Gambar 10 Konfigurasi RIP Instances R1 12
Gambar 11 Konfigurasi RIP Instances R2 12
Gambar 12 Konfigurasi RIP Instances R3 12
Gambar 13 Konfigurasi RIP Instances R4 13
Gambar 14 Konfigurasi OSPF Networks R1 13
Gambar 15 Konfigurasi OSPF Networks R2 13
Gambar 16 Konfigurasi OSPF Networks R3 14
Gambar 17 Konfigurasi OSPF Networks R4 14
Gambar 18 Hasil Konfigurasi OSPF 14
Gambar 19 Konfigurasi wlan1 R1 15
Gambar 20 Konfigurasi DHCP Client R1 15
Gambar 21 Konfigurasi DNS 16
Gambar 22 Konfigurasi Firewall NAT 16
Gambar 23 Konfigurasi Rule Routing 1 17
Gambar 24 Konfigurasi Rule Routing 2 17
Gambar 25 Konfigurasi Rule Routing 3 18
Gambar 26 Routelist Recursive Gateway via 40.2 19
Gambar 27 Hasil Traceroute via 40.2 20
Gambar 28 Hasil Speedtest via 40.2 20
Gambar 29 Routelist Recursive Gateway via 30.1 20
Gambar 30 Hasil Traceroute via 30.1 21
Gambar 31 Hasil Speedtest via 30.1 21
Gambar 32 Konfigurasi Netwatch Host 22

Gambar 33 Konfigurasi Netwatch Host (Up) 22
Gambar 34 Konfigurasi Netwatch Host (Down) 23
Gambar 35 Konfigurasi IP Route MAIN 23
Gambar 36 Konfigurasi IP Route BACKUP 24
Gambar 37 Konfigurasi IP Route Netwatch 24
Gambar 38 Routelist Netwatch 25
Gambar 39 Routelist Netwatch MAIN 25
Gambar 40 Hasil Traceroute Netwatch MAIN 25
Gambar 41 Hasil Speedtest Netwatch MAIN 26
Gambar 42 Routelist Netwatch BACKUP 26
Gambar 43 Hasil Traceroute Netwatch BACKUP 26
Gambar 44 Hasil Speedtest Netwatch BACKUP 27
Gambar 45 Hasil ping ke PC lain 28

BAB I
METODOLOGI PRAKTIKUM

1.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dari praktikum ini adalah:

1. Mahasiswa memahami konsep dan penerapan failover jaringan pada Mikrotik
2. Mampu memahami dan mengonfigurasi routing dinamis menggunakan OSPF
3. Mengimplementasikan dua metode failover: Check Gateway dan Distance serta Netwatch

1.2 Landasan Teori

Failover adalah proses otomatis di mana sistem cadangan mengambil alih fungsi saat terjadi kegagalan di sistem utama. Dalam sistem failover, ada dua komponen utama, yaitu komponen primer (atau aktif) dan komponen sekunder (atau pasif). Komponen primer adalah sistem yang beroperasi dalam keadaan normal, sedangkan komponen sekunder berada dalam keadaan siaga, siap untuk diaktifkan ketika diperlukan. Saat sistem mendeteksi kegagalan pada komponen primer, sistem failover secara otomatis mengalihkan operasi ke komponen sekunder. Implementasi failover dapat dilakukan dengan beberapa metode, termasuk penggunaan parameter seperti check-gateway dan distance dalam pengaturan routing pada Mikrotik.

Check-gateway adalah pengecekan gateway yang dapat dilakukan oleh router mikrotik. Dikirimkan setiap 10 detik, menggunakan ARP request atau ICMP ping. Dianggap “Gateway time-out” jika tidak menerima respon dalam 10 detik dari gateway yang dituju, dan gateway dianggap “unreachable” jika terjadi 2 kali Gateway time-out berurutan. Sedangkan administrative distance adalah kriteria pertama yang digunakan oleh router untuk menentukan routing protocol yang harus dijalankan, jika terdapat dua routing protocol yang menyediakan jalur untuk tujuan yang sama. Distance yang lebih kecil akan lebih di prioritaskan/diutamakan dalam pemilihan tabel routing.

Netwatch adalah fitur di MikroTik yang memungkinkan untuk memonitor konektivitas ke suatu alamat IP. Netwatch secara berkala akan melakukan ping ke alamat yang dipilih dan memonitor statusnya (apakah reachable atau tidak). Berdasarkan hasil ping, Netwatch dapat mengaktifkan

atau menonaktifkan interface, mengubah rute, atau menjalankan script tertentu untuk mengelola kondisi jaringan.

1.3 Alat dan Bahan

1.2.1 Perangkat Keras

- PC/Laptop: 4 unit
- 9 kabel straight
- 4 Router board Mikrotik

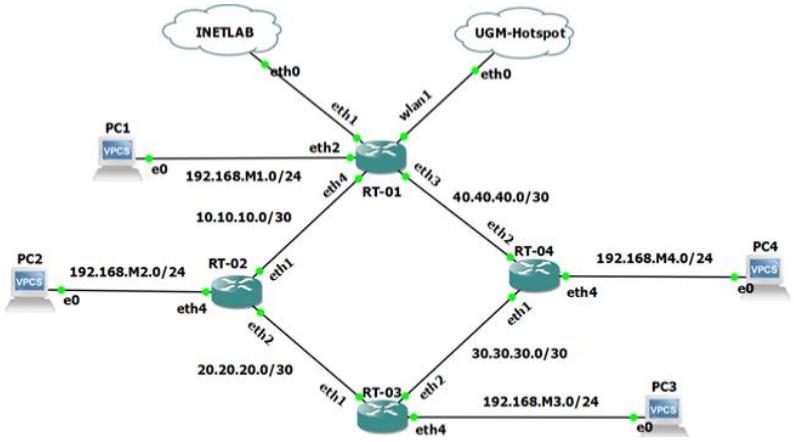
1.2.2 Perangkat Lunak

- Sistem Operasi: Windows 11
- Software Konfigurasi: Winbox

BAB II
PROSEDUR DAN HASIL PERCOBAAN

2.1 Langkah Percobaan

Pada praktikum kali ini dilakukan implementasi failover connection menggunakan protokol OSPF (Open Shortest Path First) pada empat router Mikrotik yang terhubung dalam topologi ring. Tujuan dari konfigurasi ini adalah untuk menjaga koneksi jaringan tetap aktif apabila salah satu jalur utama mengalami gangguan, dengan memanfaatkan fitur Check Gateway, pengaturan Distance, dan Netwatch pada routing Mikrotik. Praktikum ini menggunakan topologi seperti gambar dibawah:



Gambar 1 Topologi Jaringan Praktikum

Keterangan:

Nomor Meja:

- R1 : 14
- R2 : 13
- R3 : 24
- R4 : 23

Network:

- R1-R2 : 10.10.10.0/30
- R2-R3 : 20.20.20.0/30
- R3-R4 : 30.30.30.0/30
- R4-R1 : 40.40.40.0/30
- Router-PC : 192.168.x.0/24

PC:

- IP Address : 192.168.x.2 (x nomor meja=13, 14, 23, 24)
- Subnet mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.x.1
- DNS : 10.13.10.13 dan 10.18.10.18

Cloud 1:

Router1 terhubung internet dengan IP statis

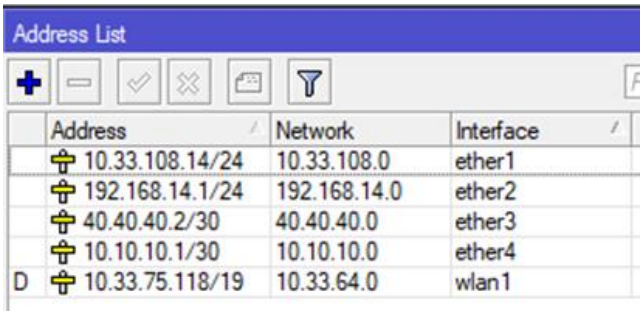
- IP Address : 10.33.108.14
- Subnet mask : 255.255.255.0
- Gateway : 10.33.108.254
- DNS : 10.13.10.13 dan 10.18.10.18

Konfigurasi Dasar

2.1.1 Konfigurasi IP Address interface

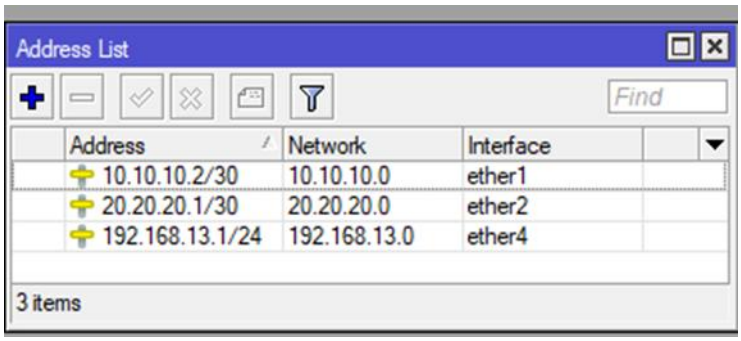
Setiap interface yang terhubung memerlukan IP Address unik untuk dapat meneruskan paket data antar jaringan, seperti LAN dan WAN, agar komunikasi antar-jaringan dapat terjadi.

R1:



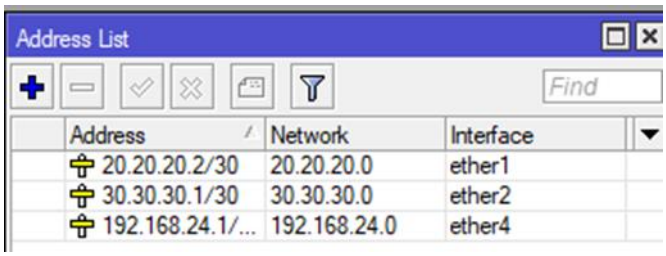
Gambar 2 Konfigurasi IP Router1

R2:



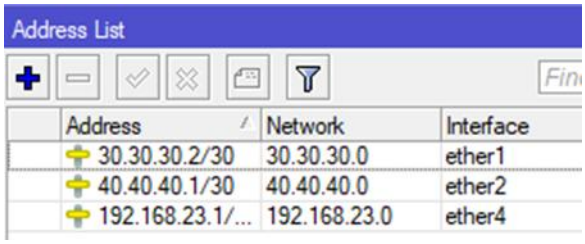
Gambar 3 Konfigurasi IP Router2

R3:



Gambar 4 Konfigurasi IP Router3

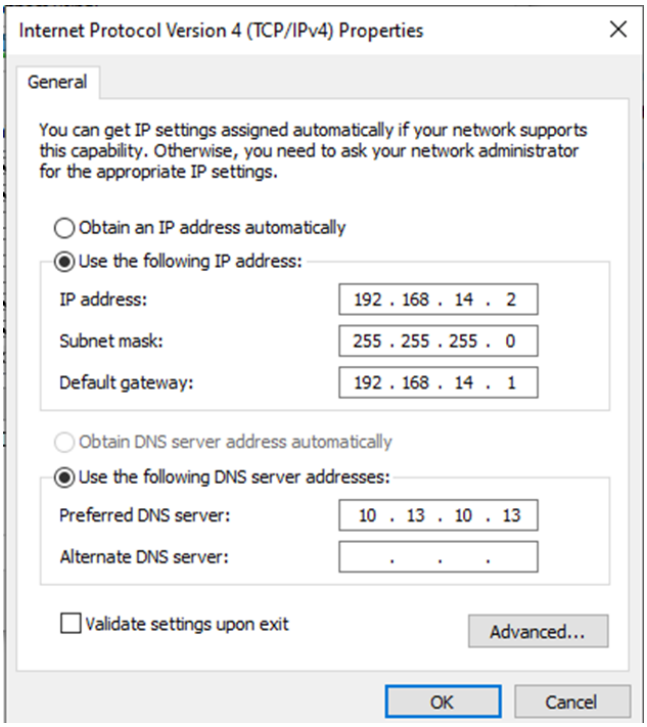
R4:



Gambar 5 Konfigurasi IP Router4

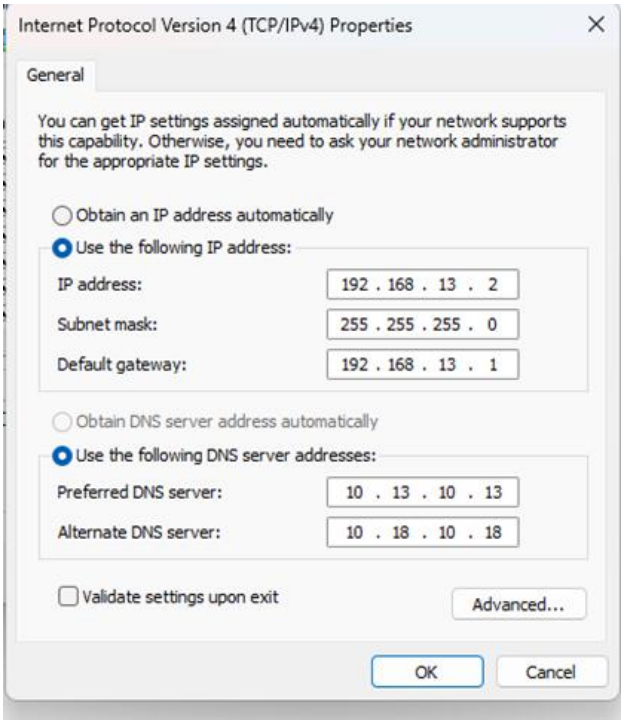
2.1.2 Konfigurasi IP PC

R1:



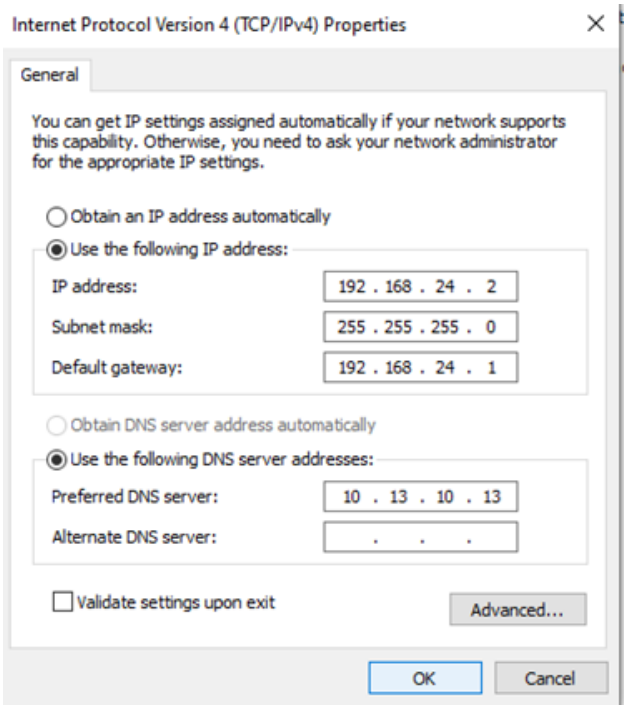
Gambar 6 Konfigurasi IP PC1

R2:



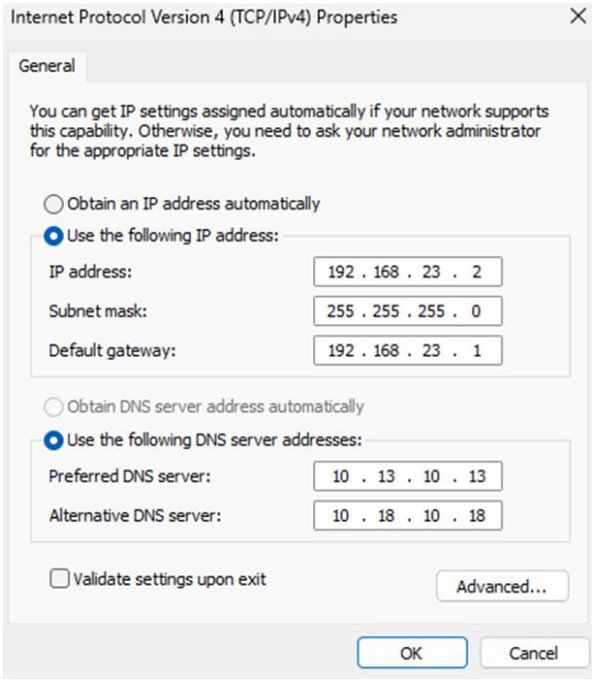
Gambar 7 Konfigurasi IP PC2

R3:



Gambar 8 Konfigurasi IP PC3

R4:



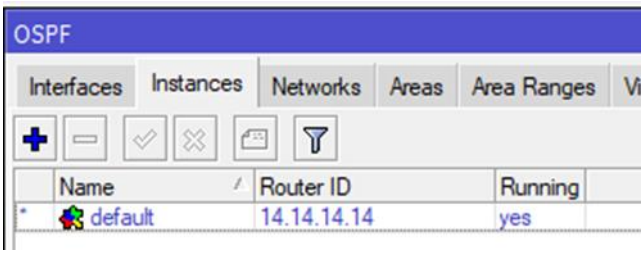
Gambar 9 Konfigurasi IP PC4

Konfigurasi IP PC memungkinkan setiap perangkat PC bisa terhubung dengan perangkat lain di jaringan topologi. PC menggunakan IP 192.168.x.2, dengan x sama dengan nomor meja setiap PC.

Routing OSPF

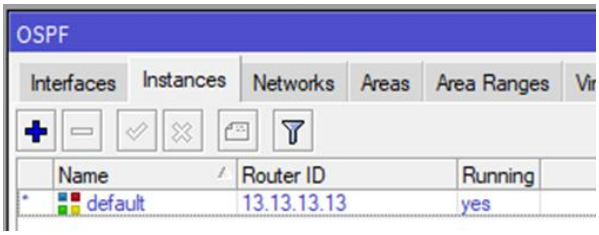
2.1.3 Konfigurasi OSPF Instances

R1:



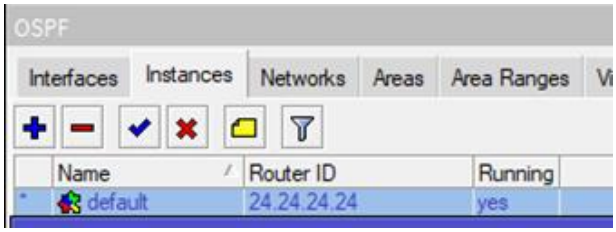
Gambar 10 Konfigurasi RIP Instances R1

R2:



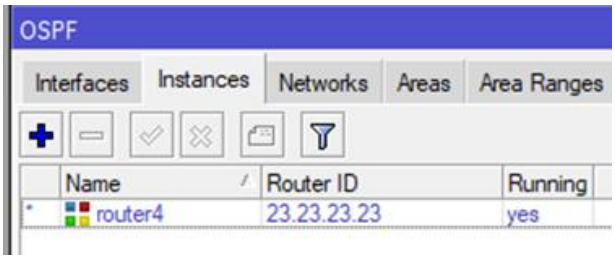
Gambar 11 Konfigurasi RIP Instances R2

R3:



Gambar 12 Konfigurasi RIP Instances R3

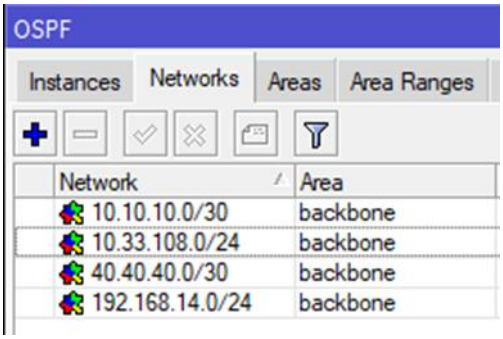
R4:



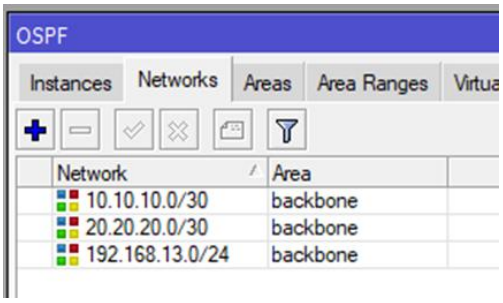
Gambar 13 Konfigurasi RIP Instances R4

Pada setiap router, OSPF Instance ditambahkan dengan router ID x.x.x.x (x=nomor meja). Instance OSPF dikonfigurasi untuk mengatur area dan parameter lain yang berkaitan dengan proses routing OSPF.

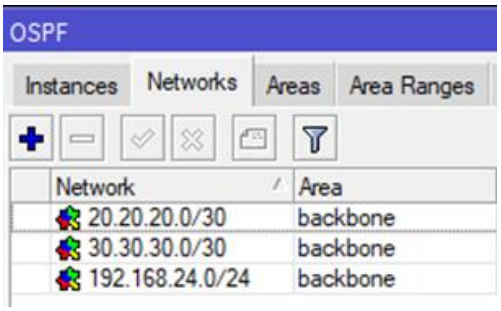
2.1.4 Konfigurasi Networks OSPF



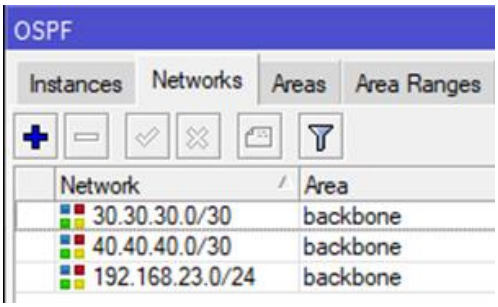
Gambar 14 Konfigurasi OSPF Networks R1



Gambar 15 Konfigurasi OSPF Networks R2



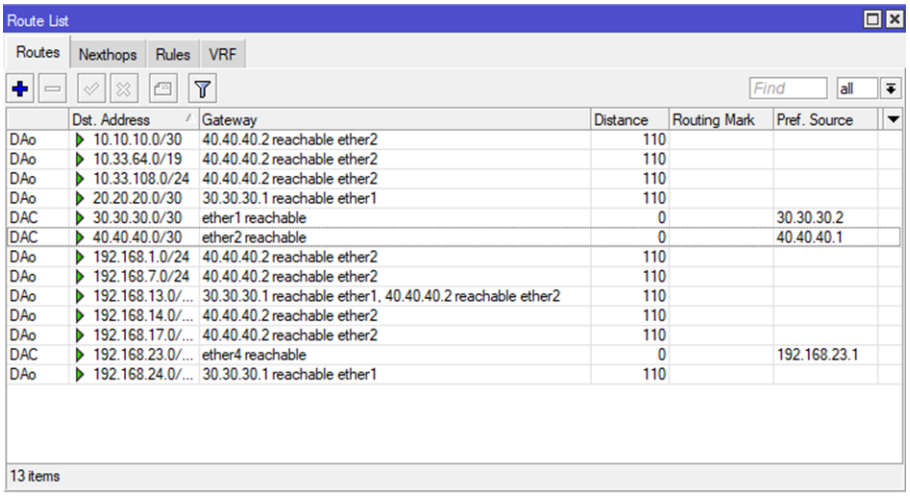
Gambar 16 Konfigurasi OSPF Networks R3



Gambar 17 Konfigurasi OSPF Networks R4

Networks di router ditambahkan di tab networks ini dengan cara klik tanda +, lalu memasukkan network yang terkoneksi langsung. Penambahan network yang terhubung dengan router dalam konfigurasi OSPF memungkinkan router ini untuk mengiklankan rute yang tersedia kepada router OSPF lainnya, membantu dalam pembentukan peta topologi jaringan yang lengkap.

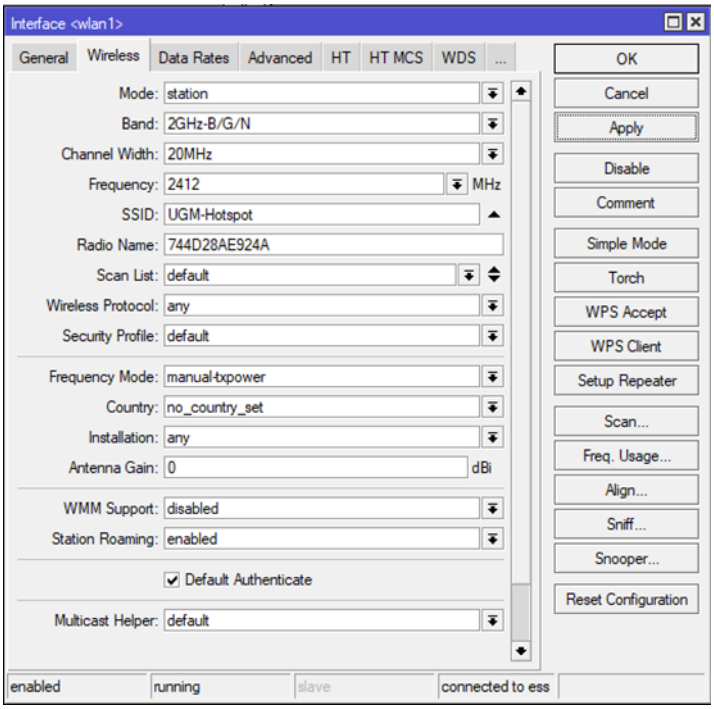
Setelah semua konfigurasi diatas dilakukan semua, routing protokol OSPF sudah berhasil dilakukan. Hasil dibuktikan dari routelist yang bertambah, dengan keterangan DAo (dynamic, Active, OSPF).



Gambar 18 Hasil Konfigurasi OSPF

Konfigurasi Connect ke Internet (R1)

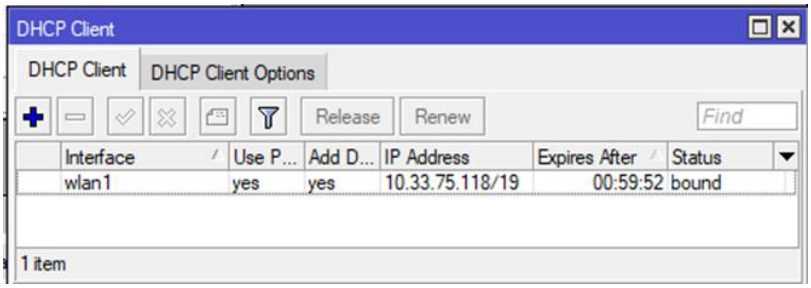
2.1.5 Konfigurasi wlan1



Gambar 19 Konfigurasi wlan1 R1

Interface wlan1 diaktifkan dan disetting ke mode station, supaya router1 dapat berfungsi sebagai client yang menerima koneksi dari access point (ugm-hotspot). SSID didapatkan dengan menggunakan fitur scan di wlan1.

2.1.6 Konfigurasi DHCP Client

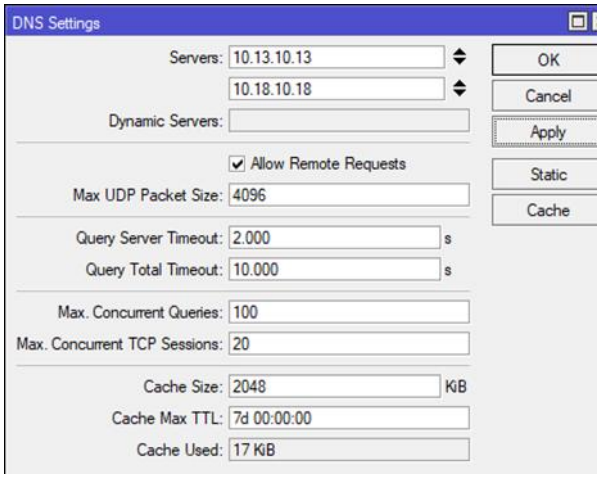


Gambar 20 Konfigurasi DHCP Client R1

Penambahan DHCP client diperlukan supaya router1 bisa mendapatkan IP address secara otomatis dari access point yang terhubung melalui interface wlan1. Dengan konfigurasi ini, router

tidak perlu diberi IP secara manual, karena server DHCP pada jaringan akan memberikan IP, gateway, dan DNS secara otomatis.

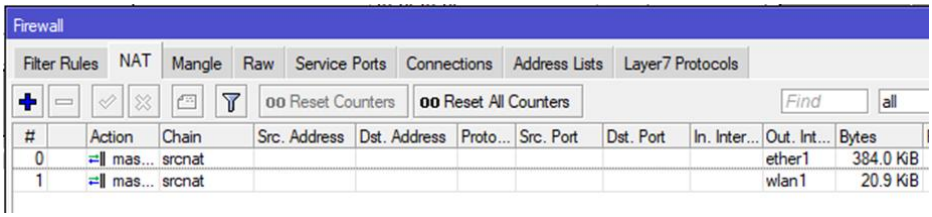
2.1.7 Konfigurasi DNS



Gambar 21 Konfigurasi DNS

Domain Name System servers 10.13.10.13 10.18.10.18 ditambahkan supaya router dan perangkat yang terhubung di jaringan bisa mengakses internet menggunakan nama domain (seperti www.google.com) tanpa harus mengetahui IP addressnya secara langsung.

2.1.8 Konfigurasi Firewall NAT



Gambar 22 Konfigurasi Firewall NAT

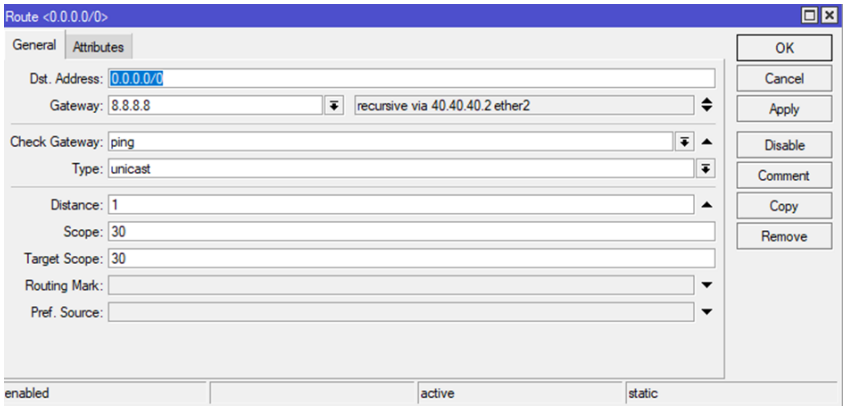
Firewall NAT juga perlu ditambahkan agar jaringan lokal dapat terhubung ke internet. Dengan konfigurasi ini, IP private dari masing-masing perangkat di jaringan internal akan diterjemahkan menjadi IP publik milik router saat mengakses internet. Firewall NAT ditambahkan 2 kali, dengan Out interface yang berbeda. Karena

sumber internet yang digunakan ada 2 (wired dan wireless) untuk mengimplementasikan Failover.

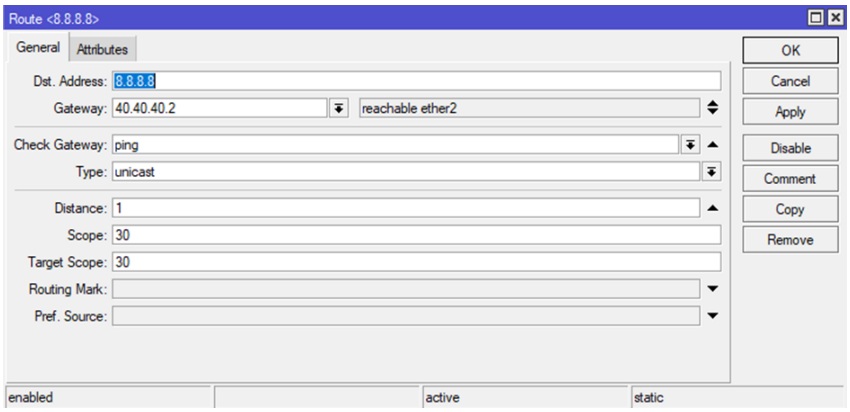
Recursive Gateway

Dengan menggunakan lebih dari satu gateway internet (ISP) memungkinkan kita untuk melakukan fail over dimana salah satu link bisa dijadikan sebagai gateway utama dan yang lain menjadi link backup. Untuk kebutuhan konfigurasi tersebut yang biasa diterapkan dan digunakan di parktikum ini adalah dengan mendefinisikan check-gateway dan membedakan nilai distance pada masing-masing rule routing.

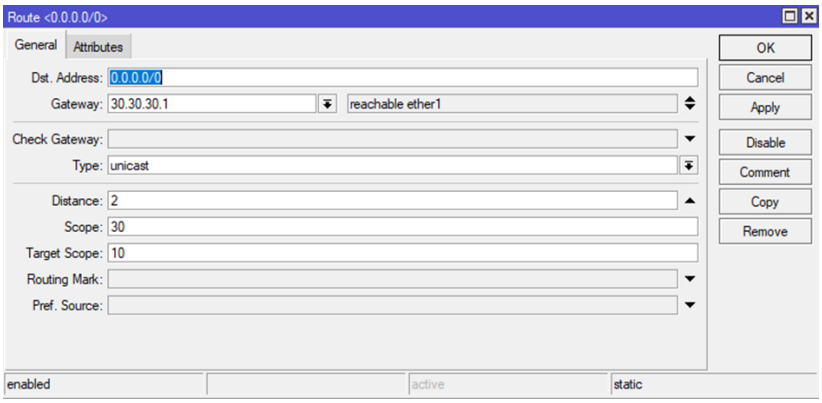
2.1.6 Konfigurasi rule routing



Gambar 23 Konfigurasi Rule Routing 1



Gambar 24 Konfigurasi Rule Routing 2



Gambar 25 Konfigurasi Rule Routing 3

Dalam mengimplementasikan failover dengan check gateway diperlukan beberapa konfigurasi, yaitu dengan dua rute default (0.0.0.0/0) dan satu rute spesifik. Rute default utama mengarahkan semua lalu lintas jaringan yang tidak memiliki rute spesifik ke gateway 8.8.8.8, yang dapat dijangkau secara recursive melalui IP 40.40.40.2 pada interface ether2. Rute ini aktif berstatus static dengan distance 1, menandakan prioritas utama dalam tabel routing, dan check gateway menggunakan ping untuk memastikan ketersediaannya. Sebagai backupnya, terdapat rute yang mengarah ke gateway 30.30.30.1 melalui interface ether1 dengan distance 2.

Selain rute default, router juga memiliki rute spesifik menuju host 8.8.8.8 yang melewati gateway 40.40.40.2 melalui interface ether2. Konfigurasi khusus ini memastikan komunikasi langsung dengan host 8.8.8.8 melalui jalur yang telah ditentukan secara spesifik, dengan parameter yang sama seperti rute default utama - distance 1 dan status aktif. Dengan konfigurasi seperti ini, router mengoptimalkan konektivitas jaringan dengan memiliki rute utama, rute backup, dan rute spesifik untuk host tertentu untuk meningkatkan efisiensi routing.

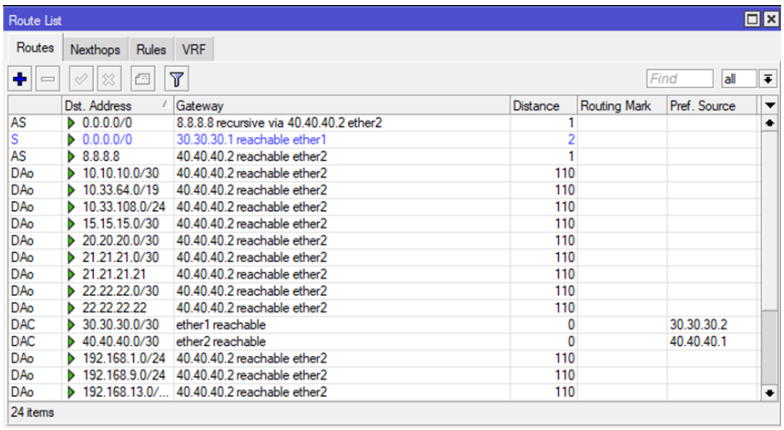
Setelah ketiga rule routing dibuat, routelist akan menampilkan 3 rute baru dengan distance yang berbeda untuk menentukan prioritasnya. Rute pertama adalah rute default utama dengan gateway

8.8.8.8 yang dijangkau secara recursive melalui 40.40.40.2 di ether2 dengan distance 1. Rute kedua merupakan backup route yang mengarah ke gateway 30.30.30.1 melalui ether1 dengan distance 2, sehingga rute ini hanya akan aktif jika koneksi utama ke gateway 8.8.8.8 gagal. Rute ketiga adalah rute spesifik menuju host 8.8.8.8 melalui gateway 40.40.40.2, yang digunakan untuk memastikan jalur komunikasi langsung ke DNS Google tetap ada.

Pengujian Check Gateway

Pengujian check gateway dilakukan dengan menggunakan traceroute dari recursive via 40.2 ke 8.8.8.8, lalu speed test. Kemudian rule 40.2 dimatikan, sehingga recursive akan berpindah ke via 30.1, dan dilakukan traceroute serta speedtest kembali.

- Recursive gateway via 40.2 :



Gambar 26 Routelist Recursive Gateway via 40.2

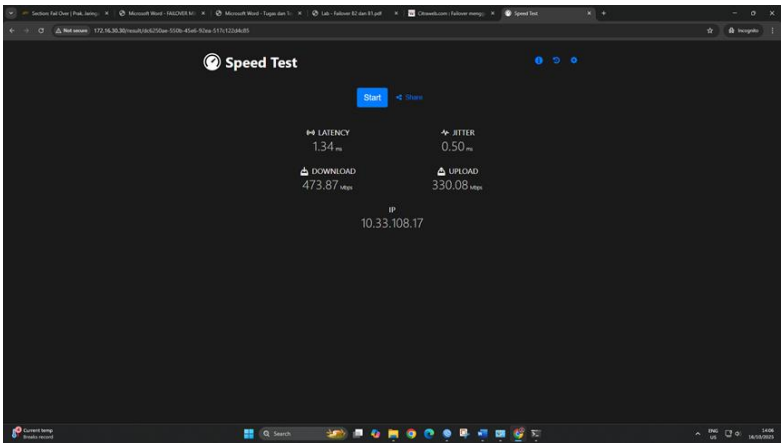
```
C:\Users\TAJ>tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.23.1
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  40.40.40.2
  3     2 ms     2 ms     2 ms  10.33.108.254
  4     3 ms     *        <1 ms  10.254.253.250
  5    <1 ms    <1 ms    <1 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  6     4 ms    11 ms    11 ms  222.124.74.189
  7     *        *        *     Request timed out.
  8    21 ms     *        *     180.240.193.93
  9    22 ms    22 ms    22 ms  180.240.205.82
 10    22 ms    22 ms    22 ms  72.14.217.34
 11    22 ms    22 ms    22 ms  172.253.70.41
 12    21 ms    21 ms    21 ms  142.251.54.255
 13    22 ms    21 ms    21 ms  dns.google [8.8.8.8]

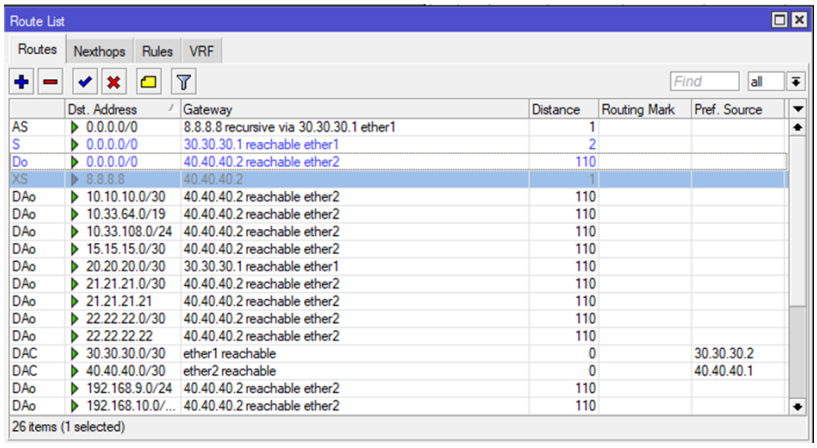
Trace complete.
```

Gambar 27 Hasil Traceroute via 40.2



Gambar 28 Hasil Speedtest via 40.2

- Recursive Gateway via 30.2 :



Gambar 29 Routelist Recursive Gateway via 30.1

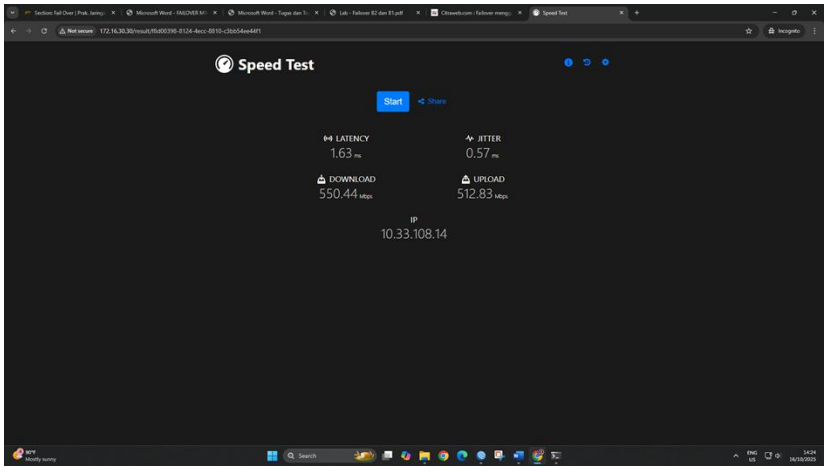
```
C:\Users\TAJ>tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.23.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  30.30.30.1
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  20.20.20.1
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.10.10.1
  5     1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  6     1 ms    <1 ms    <1 ms  10.254.253.250
  7     *        1 ms    <1 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  8     8 ms     4 ms     6 ms  222.124.74.189
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11    24 ms    23 ms    22 ms  180.240.205.82
 12    22 ms    22 ms    22 ms  72.14.217.34
 13    23 ms    22 ms    22 ms  172.253.70.41
 14    22 ms    21 ms    21 ms  142.251.54.255
 15    22 ms    22 ms    22 ms  dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.
```

Gambar 30 Hasil Traceroute via 30.1



Gambar 31 Hasil Speedtest via 30.1

Dari hasil traceroute, dapat dilihat paket melewati rute yang berbeda di setiap recursive. Ketika menggunakan recursive ether2, paket melewati IP router1 (40.40.40.2), dan lanjut ke internet. Sedangkan ketika menggunakan via ether1, paket akan memutar terlebih dahulu dari router3 ke router2, lalu ke router1 dan internet.

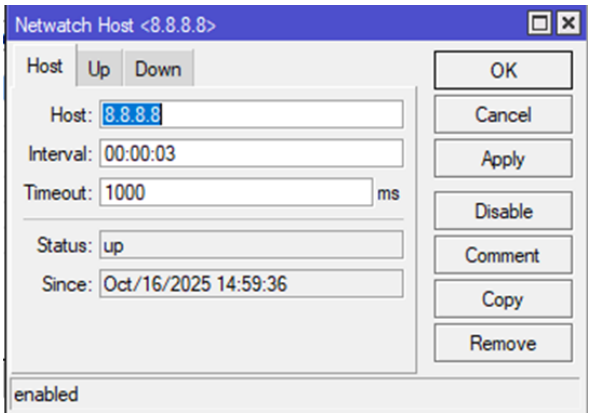
Netwatch

2.1.7 Konfigurasi Netwatch

Netwatch merupakan salah satu fitur MikroTik yang berfungsi untuk memonitoring suatu kondisi host dalam interval tertentu. Tool Netwatch bekerja dengan cara mengirimkan pesan ICMP secara

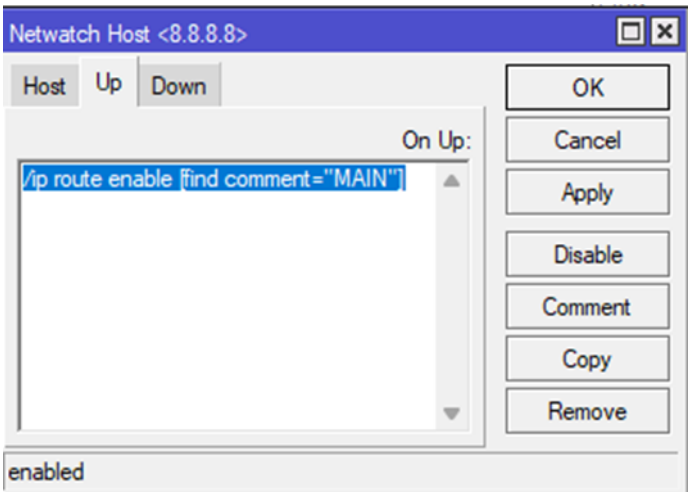
berkala ke host yang dituju, dan kita dapat menambahkan script berdasarkan hasil pengecekan tersebut berhasil atau tidak.

Konfigurasi yang dilakukan yaitu hampir mirip dengan Check Gateway. Pertama-tama membuat Netwatch host, dengan IP tujuan 8.8.8.8, dan interval :03. Dengan begitu, maka pengecekan terhadap IP 8.8.8.8 akan dilakukan secara berkala setiap 3 detik sekali dengan timeout selama 1000 ms

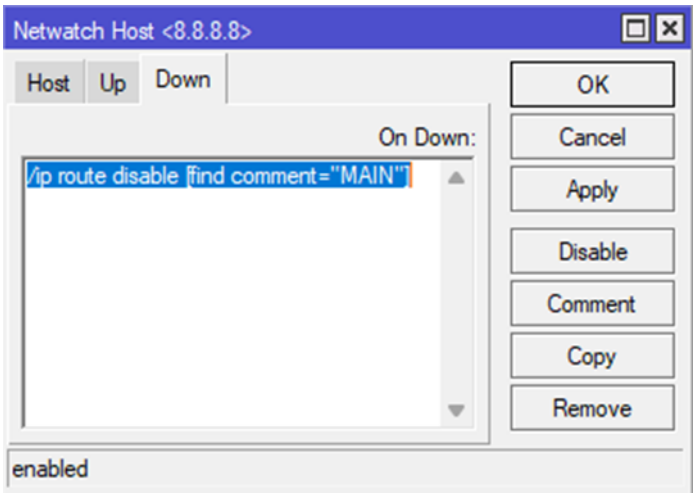


Gambar 32 Konfigurasi Netwatch Host

Kemudian pada tab Up dan Down, diisikan script yang akan dijalankan ketika ping berhasil dan putus.



Gambar 33 Konfigurasi Netwatch Host (Up)

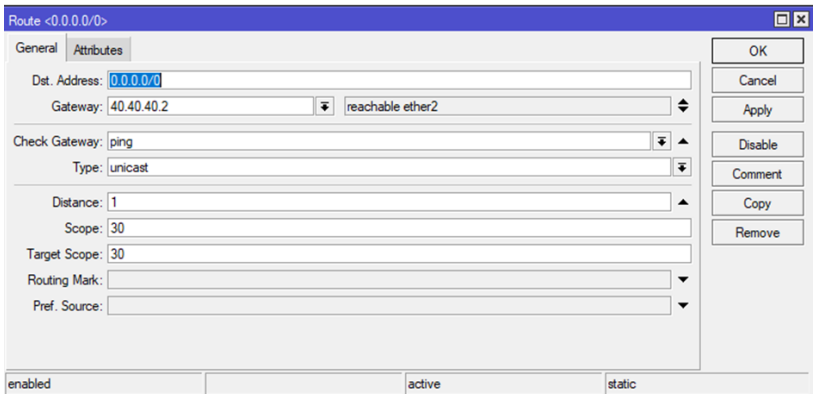


Gambar 34 Konfigurasi Netwatch Host (Down)

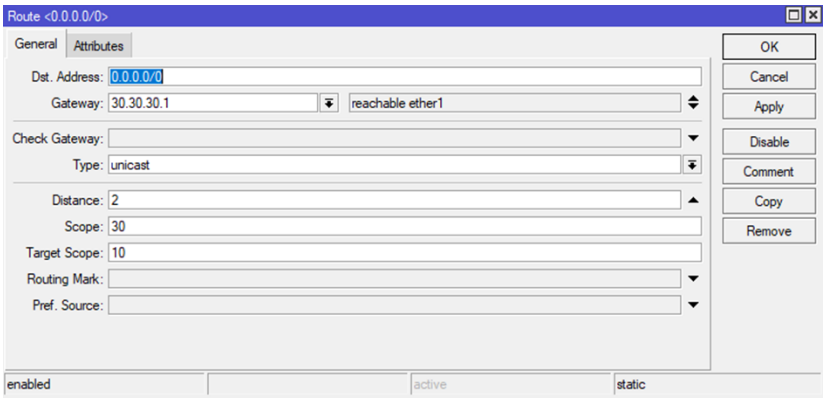
Pada tab UP, script berisi perintah ketika IP 8.8.8.8 berhasil di ping, maka akan menjalankan Enable Rule Routing dengan komentar "MAIN". Sedangkan tab Down, script berisi perintah ketika ping ke 8.8.8.8 putus, maka akan menjalankan perintah menonaktifkan rule routing dengan komentar "MAIN" juga.

2.1.8 Konfigurasi IP Route

Pada menu IP Route, langkah pertama tambahkan terlebih dahulu routing untuk masing-masing jalur ke ISP. Untuk rule routing MAIN menggunakan distance default yaitu 1 karena sebagai Main Link. Sedangkan untuk rule routing BACKUP karena sebagai backup, maka distance diubah menjadi lebih besar yaitu 2.

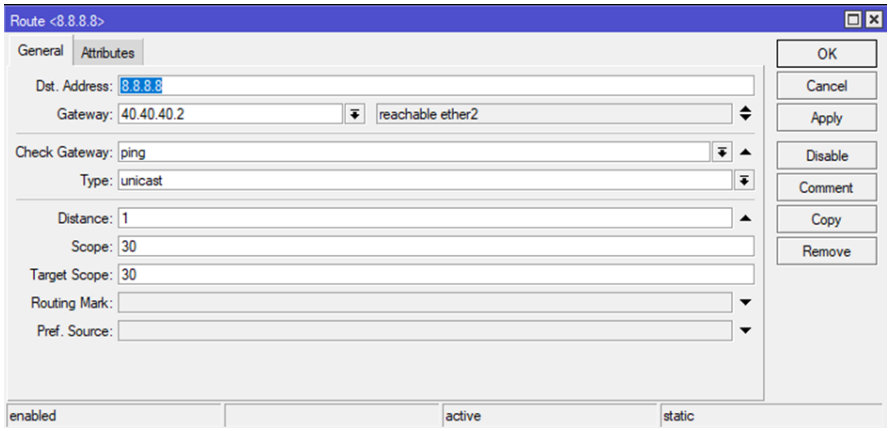


Gambar 35 Konfigurasi IP Route MAIN



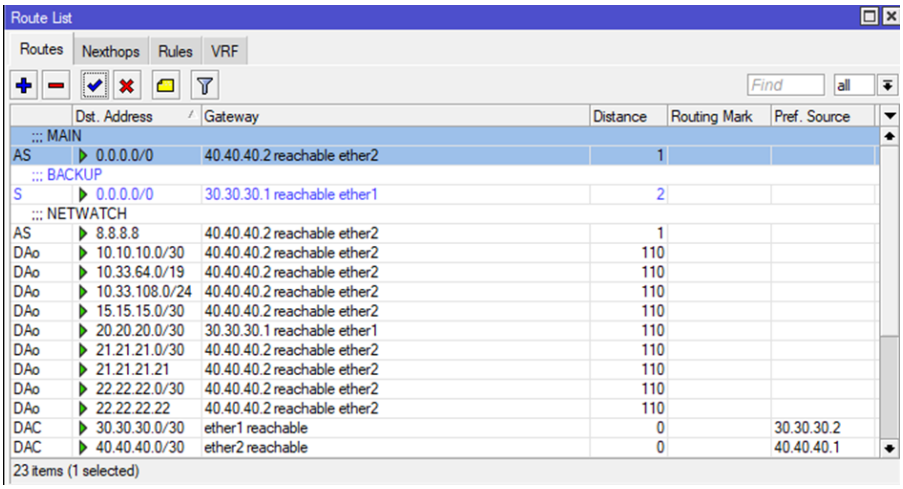
Gambar 36 Konfigurasi IP Route BACKUP

Kemudian supaya monitoring netwatch bisa berjalan, ditambahkan juga rule routing dengan destination 8.8.8.8, dengan gateway MAIN.



Gambar 37 Konfigurasi IP Route Netwatch

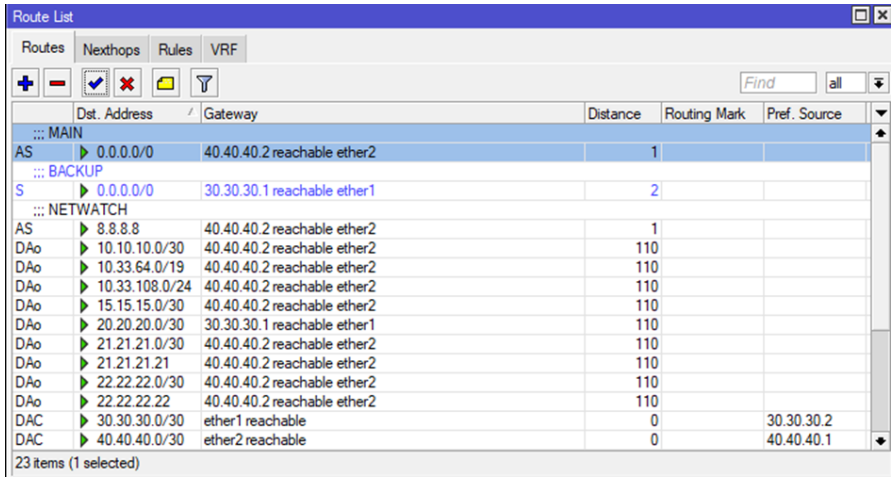
Setelah ketiga rule routing ditambahkan, berikan comment yang sesuai untuk setiap rule.



Gambar 38 Routelist Netwatch

Pengujian Netwatch

- Netwatch MAIN :



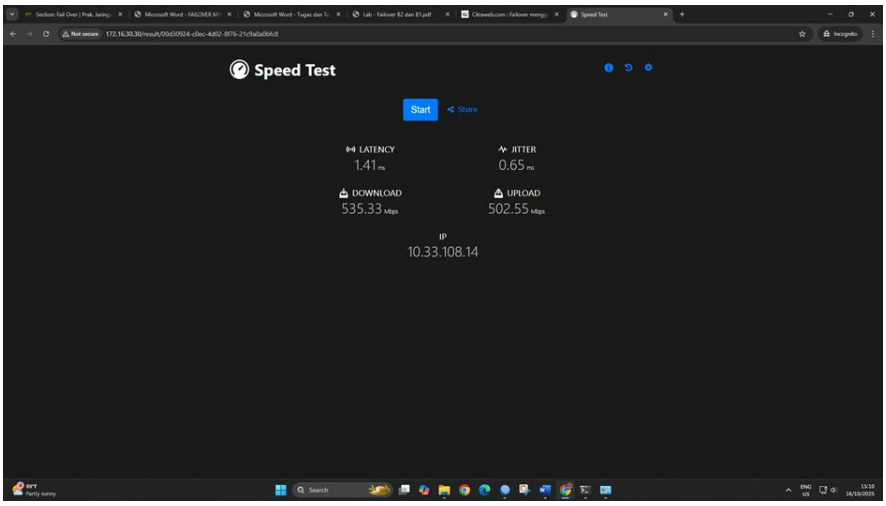
Gambar 39 Routelist Netwatch MAIN

```
C:\Users\TAJ>tracert google.com

Tracing route to google.com [64.233.170.113]
over a maximum of 30 hops:

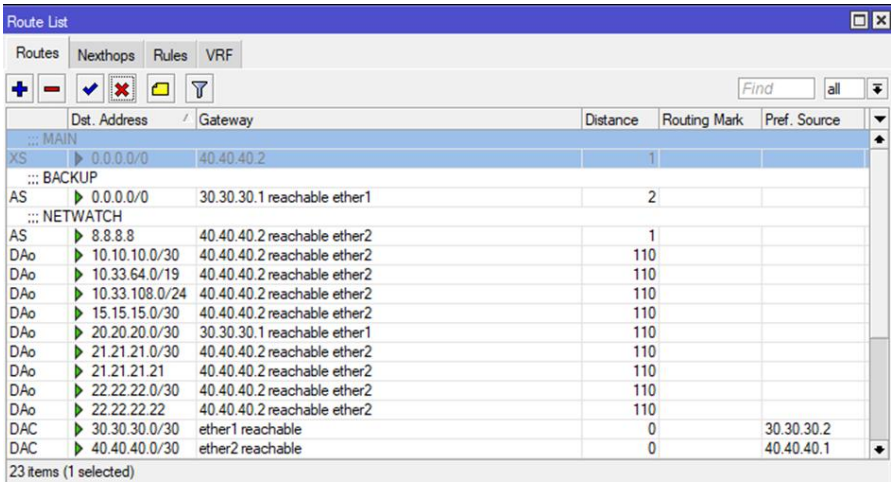
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.23.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  40.40.40.2
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.254.253.250
  5     *        *        2 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  6     5 ms     5 ms     6 ms  222.124.74.189
  7     *        *        *     Request timed out.
  8    23 ms     *        *     180.240.193.93
  9     *        *        *     Request timed out.
 10    22 ms    22 ms    22 ms  72.14.203.182
 11    23 ms    23 ms    23 ms  142.250.56.239
```

Gambar 40 Hasil Traceroute Netwatch MAIN



Gambar 41 Hasil Speedtest Netwatch MAIN

- Netwatch BACKUP :



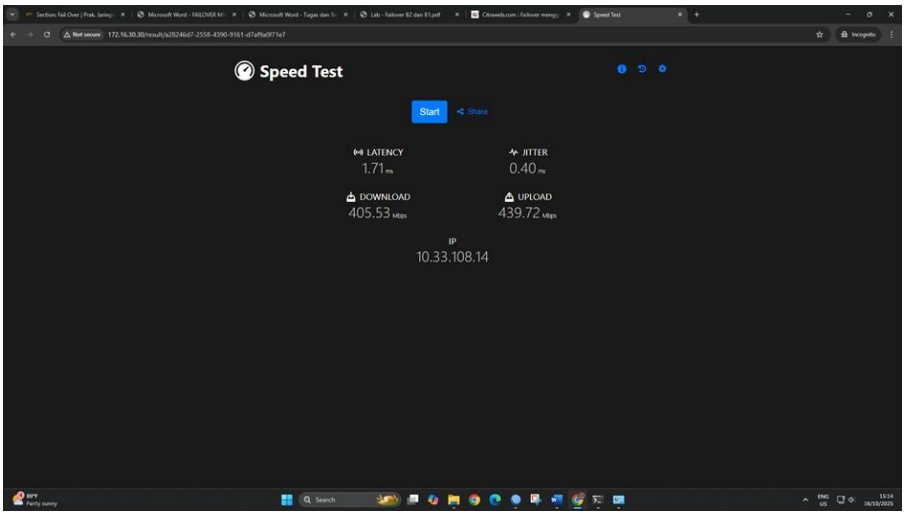
Gambar 42 Routelist Netwatch BACKUP

```
C:\Users\TAJ>tracert google.com

Tracing route to google.com [64.233.170.113]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.23.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  30.30.30.1
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  20.20.20.1
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.10.10.1
  5     *        *       <1 ms  10.33.108.254
  6     1 ms    <1 ms    <1 ms  10.254.253.250
  7     1 ms    <1 ms    <1 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  8     5 ms     4 ms     8 ms  222.124.74.189
```

Gambar 43 Hasil Traceroute Netwatch BACKUP



Gambar 44 Hasil Speedtest Netwatch BACKUP

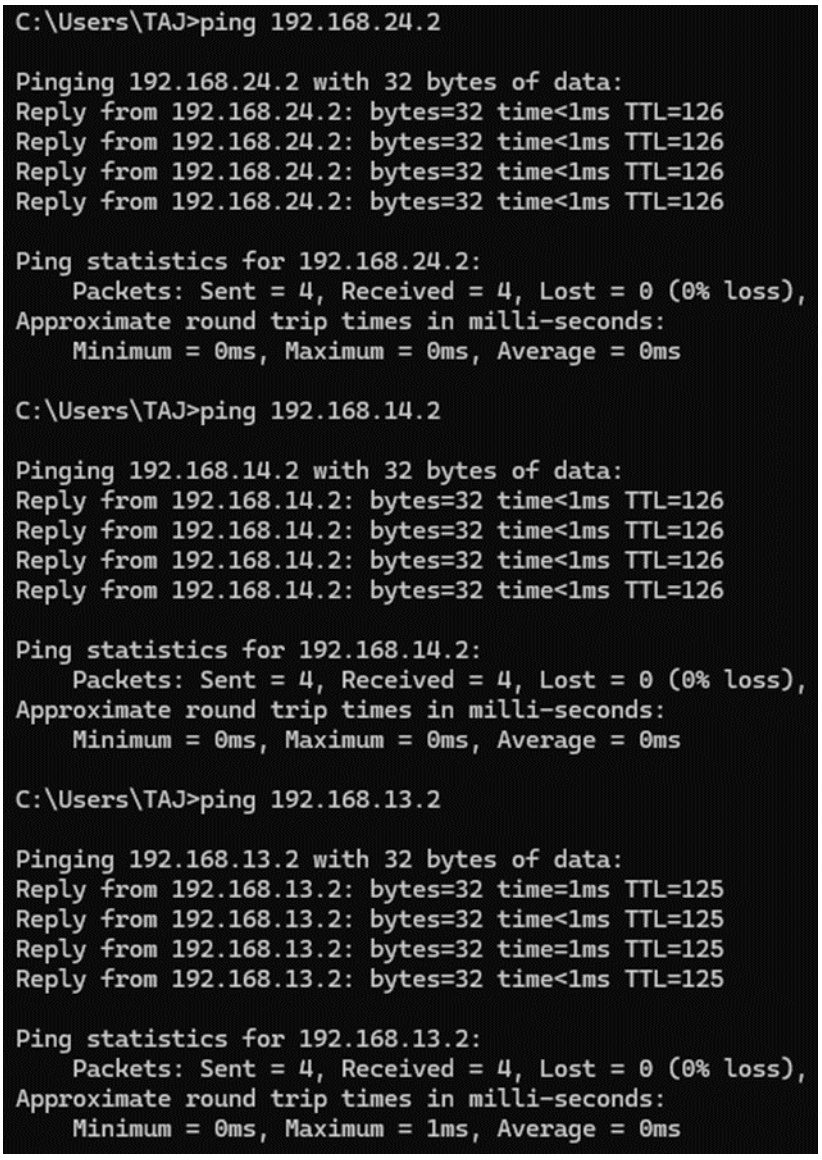
Berdasarkan hasil Netwatch dari routelist dan traceroute, didapatkan bukti bahwa mekanisme failover jaringan berjalan dengan sempurna. Sistem berhasil mendeteksi perubahan kondisi jaringan dan secara otomatis berganti antara dua gateway yang sudah dibuat. Ketika gateway utama melalui 40.40.40.2 dinonaktifkan, jalur koneksi langsung dialihkan ke gateway cadangan di 30.30.30.1.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Percobaan

3.1.1 Uji Ping

Ping ke PC lain:



Gambar 45 Hasil ping ke PC lain

Dari hasil Ping diatas, memberikan informasi bahwa perangkat PC dan router sudah saling terkoneksi, dibuktikan dengan hasil/balasan ping dari IP tujuan.

3.2 Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan implementasi failover jaringan menggunakan Mikrotik dengan menggunakan protokol OSPF (Open Shortest Path First) sebagai routing dinamis dan fitur Check Gateway, Distance, serta Netwatch untuk menjaga kestabilan koneksi internet. Tujuan utama dari konfigurasi ini adalah agar jaringan tetap dapat berjalan secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan.

Proses konfigurasi diawali dengan pemberian IP address pada setiap interface di keempat router agar komunikasi antar-router dapat berjalan. Selanjutnya, konfigurasi OSPF dilakukan dengan menambahkan instance dan network pada masing-masing router. Dengan OSPF ini, setiap router dapat saling bertukar informasi rute secara dinamis, sehingga jika salah satu jalur putus, rute alternatif akan segera digunakan. Hasilnya dapat dilihat dari tabel routing yang menampilkan rute baru dengan status DAo (Dynamic, Active, OSPF), menandakan bahwa rute telah berhasil diiklankan.

Setelah routing OSPF selesai, router1 dikonfigurasi agar dapat terhubung ke internet. Interface wlan1 diset sebagai station mode untuk menerima koneksi dari access point (ugm-hotspot), lalu DHCP Client diaktifkan agar router otomatis memperoleh IP, gateway, dan DNS dari jaringan tersebut. DNS server digunakan suoaya router maupun perangkat di jaringan dapat mengakses internet menggunakan nama domain, bukan hanya IP address.

Selanjutnya, dilakukan konfigurasi Firewall NAT untuk memungkinkan perangkat di jaringan lokal mengakses internet menggunakan IP publik milik router. Dua aturan NAT ditambahkan, masing-masing untuk jalur ether1 (wired) dan ether2 (wireless), karena sistem failover membutuhkan dua sumber koneksi yang berbeda agar dapat berganti otomatis jika salah satu putus.

Pada bagian konfigurasi Check Gateway, dibuat tiga aturan utama: dua rute default (0.0.0.0/0) dan satu rute spesifik menuju 8.8.8.8. Rute default utama menggunakan gateway 8.8.8.8 yang dijadikan recursive melalui IP 40.40.40.2 (ether2) dengan distance 1, yang berarti rute ini menjadi prioritas utama. Sebagai cadangan, ditambahkan rute backup melalui 30.30.30.1 (ether1) dengan distance 2, sehingga rute ini hanya akan aktif jika rute utama gagal. Rute ketiga yang spesifik ke 8.8.8.8 memastikan komunikasi langsung ke DNS Google tetap berjalan dengan baik. Setelah konfigurasi selesai, tabel routing menunjukkan ketiga rute tersebut beserta prioritasnya, menandakan mekanisme failover telah siap digunakan.

Pengujian Check Gateway dilakukan dengan cara menonaktifkan salah satu jalur dan melakukan traceroute serta speed test sebelum dan sesudah pemutusan koneksi. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika gateway utama melalui ether2 aktif, paket data dikirim langsung melalui jalur tersebut. Kemudian ketika koneksi tersebut dimatikan, router otomatis mengalihkan lalu lintas ke gateway cadangan melalui ether1. Hal ini membuktikan bahwa sistem failover dengan Check Gateway berfungsi dengan baik.

Kemudian dilakukan konfigurasi Netwatch, yaitu fitur pemantauan otomatis terhadap konektivitas ke host tertentu (dalam praktikum ini = 8.8.8.8). Netwatch mengirimkan ping setiap 3 detik, dan menjalankan script otomatis berdasarkan hasil ping tersebut. Jika koneksi ke 8.8.8.8 aktif (Up), rule routing utama akan diaktifkan; namun jika gagal (Down), rule tersebut akan dinonaktifkan dan sistem akan otomatis beralih ke rute backup.

Dari hasil pengujian Netwatch, terlihat bahwa ketika gateway utama hilang koneksinya, router langsung mengalihkan koneksi ke jalur cadangan tanpa memutuskan akses internet. Setelah gateway utama kembali aktif, sistem otomatis kembali menggunakan rute utama. Mekanisme ini membuktikan bahwa kombinasi antara Netwatch dan pengaturan Distance mampu memberikan solusi failover yang lebih responsif dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Konsep failover jaringan berhasil diterapkan menggunakan dua metode, yaitu Check Gateway dan Netwatch, untuk menjaga koneksi internet tetap aktif ketika jalur utama mengalami gangguan.
- Protokol OSPF (Open Shortest Path First) berhasil diimplementasikan pada empat router Mikrotik, memungkinkan setiap router saling bertukar informasi rute secara dinamis dan otomatis memilih jalur terbaik.
- Pengaturan Distance dan Check Gateway pada routing memungkinkan router menentukan prioritas jalur utama (distance 1) dan jalur cadangan (distance 2) dengan otomatisasi pergantian koneksi ketika gateway utama tidak terjangkau.
- Fitur Netwatch berfungsi dengan baik untuk melakukan monitoring koneksi ke host 8.8.8.8 secara periodik dan menjalankan script otomatis (enable/disable routing rule) berdasarkan hasil ping, sehingga sistem failover berjalan dinamis tanpa dikontrol secara manual.
- Firewall NAT pada router1 yang dikonfigurasi pada dua interface (wired dan wireless) memastikan seluruh perangkat di jaringan lokal tetap dapat mengakses internet melalui IP publik router, baik saat koneksi utama maupun backup aktif.
- Pengujian traceroute dan speed test membuktikan bahwa mekanisme failover bekerja dengan lancar. Ketika jalur utama terputus, router langsung beralih ke jalur cadangan, dan kembali otomatis saat jalur utama aktif kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadsofyaann. (2019, March 14). *Administrative Distance dan option "Check-gateway" pada MikroTik*. Lab Tekaje. https://labtekajeclub.wordpress.com/2019/03/14/administrative-distance-dan-option-check-gateway-pada-mikrotik/

Apa itu Failover ? Arti, Fungsi, Contoh, FAQs 2025 | RevoU. (n.d.). RevoU. https://www.revou.co/id/kosakata/failover

Cara Penggunaan Netwatch pada MikroTik untuk Monitoring Koneksi dan Failover. (2024, December 10). Mikrotik IAIN Parepare. https://mikrotik.iainpare.ac.id/id/blog/travel-1/cara-penggunaan-netwatch-pada-mikrotik-untuk-monitoring-koneksi-dan-failover-13

Citraweb.com : Fail Over dengan Recursive Gateway. (n.d.). https://citraweb.com/artikel_lihat.php?id=260

Citraweb.com : Failover menggunakan Netwatch. (n.d.). https://citraweb.com/artikel/429/

Citraweb.com : Habis masa langganan ISP, Failover tidak bekerja??? (n.d.). https://mikrotik.co.id/artikel/535/